

Segmentation ve Encoder-Decoder Mimarileri

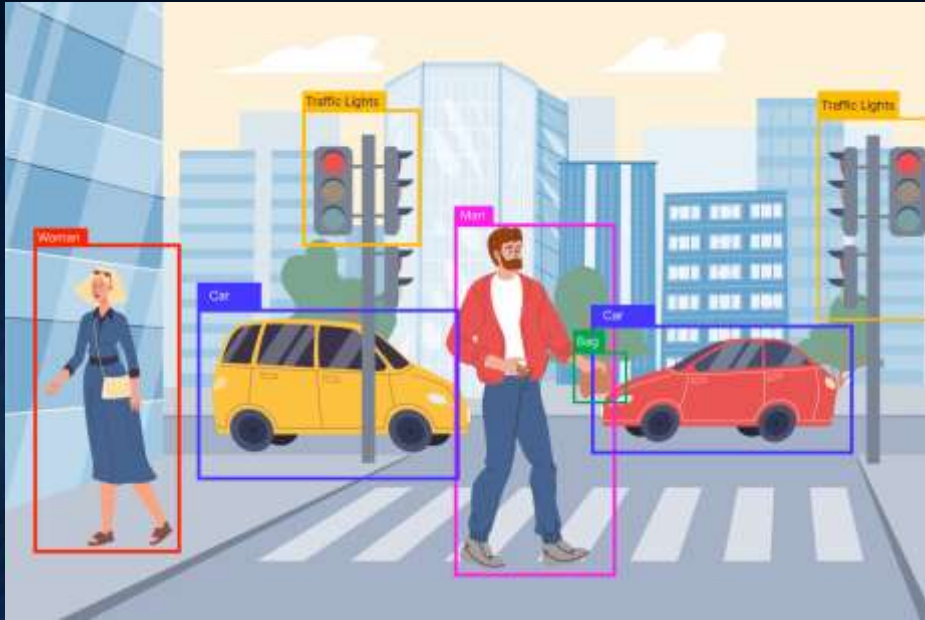
ALT BAŞLIK

Görüntü İşleme Teknikleri

- **Sınıflandırma (Classification):** Resmin bütününe odaklanır. Örneğin bu resimde araba ağaç ve yaya var gibi.
- **Nesne Tespiti (Object Detection):** Nesneyi bir kutu ile çevreler. Örneğin resimdeki araba şu kordinatlarda yaya şu kordinatlarda gibi.
- **Semantik Bölütleme (Semantic Segmentation):** Nesnenin sınırlarını piksel piksel belirler. Detaylı bir analiz sunar. Örneğin bu 100 pikselin tamamı yaya ait gibi çalışır.

Görüntü İşleme Farkları

OBJECT DETECTION



SEMANTIC SEGMENTATION

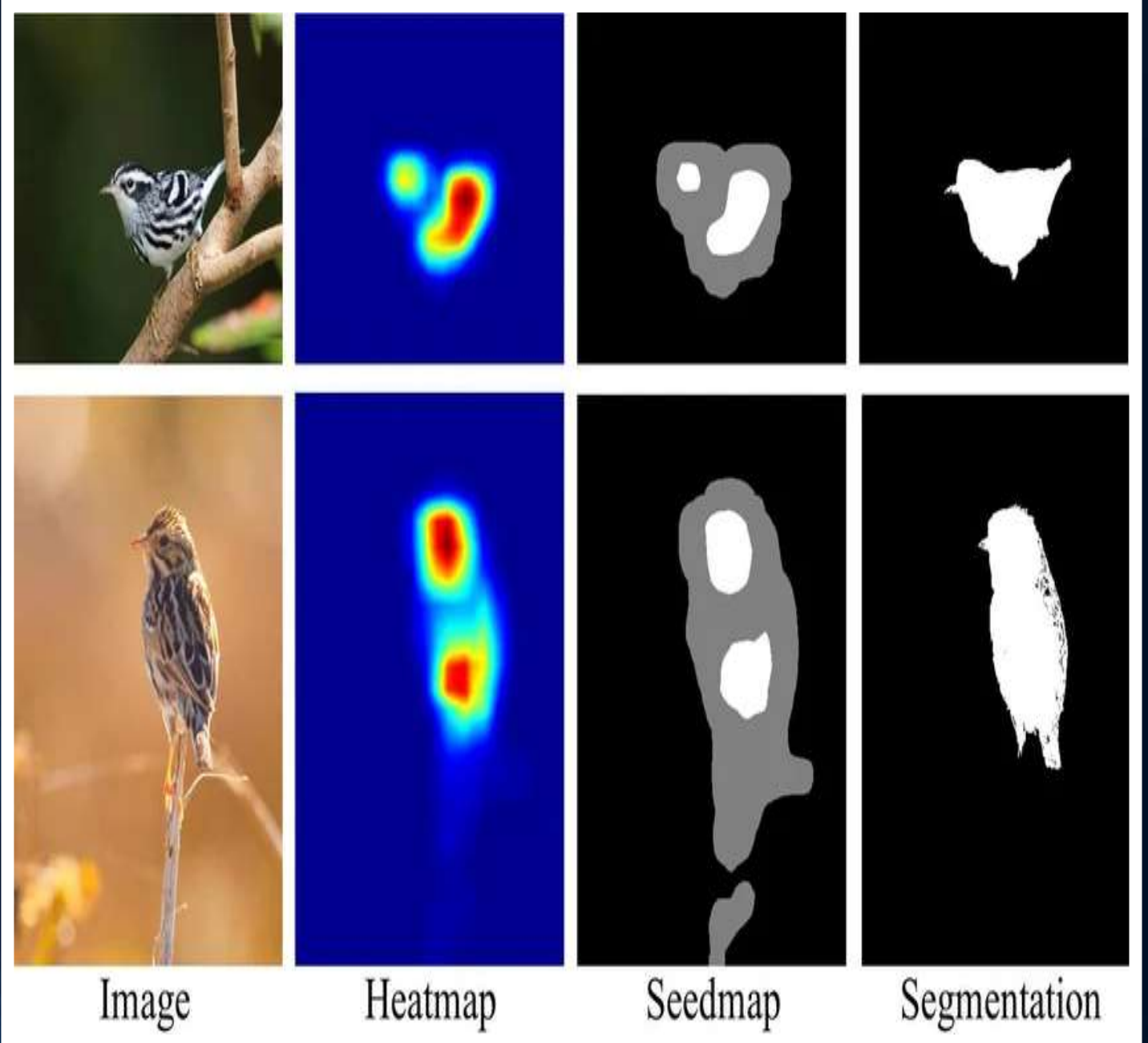


Semantic Segmentation Nedir?

- Girdi olarak alınan görüntünün orijinal boyutu korunarak, her piksele bir sınıf etiketi (yol, bina, gökyüzü vb.) atanması işlemidir.
- Ancak dikkat edilmesi gereken şey aynı sınıfa ait farklı nesneleri (örneğin yan yana duran iki araba) birbirinden ayırmaz, hepsini "araba" sınıfı olarak aynı renge boyar.
- Bu teknik sınırları milimetrik olarak belirler. Hassas işlerde örneğin tıp veya otonom sürüş tekniklerinde bize yardımcı olur.

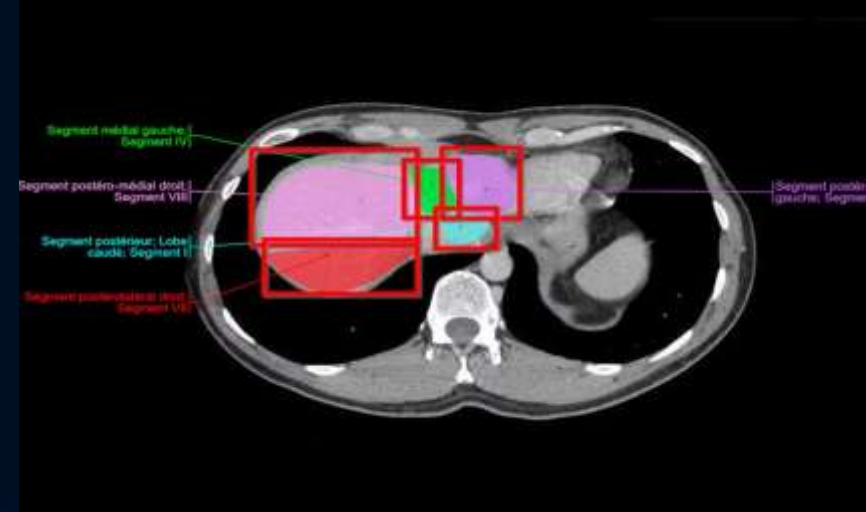
Semantic Segmentation ıktısı

ıktı olarak her bir nesne sınıfı iin ayrı bir harita retir. rneęin sadece kuřları arıyorsak, bize gri tonlamalı bir harita verir; bu haritada pikseller ne kadar beyaza yakınsa model oranın kuř olduęundan o kadar emindir, ne kadar siyahsa o kadar eminsizdir. Yani aslında bize piksellerin 'emin olma derecelerini' harita olarak sunar.

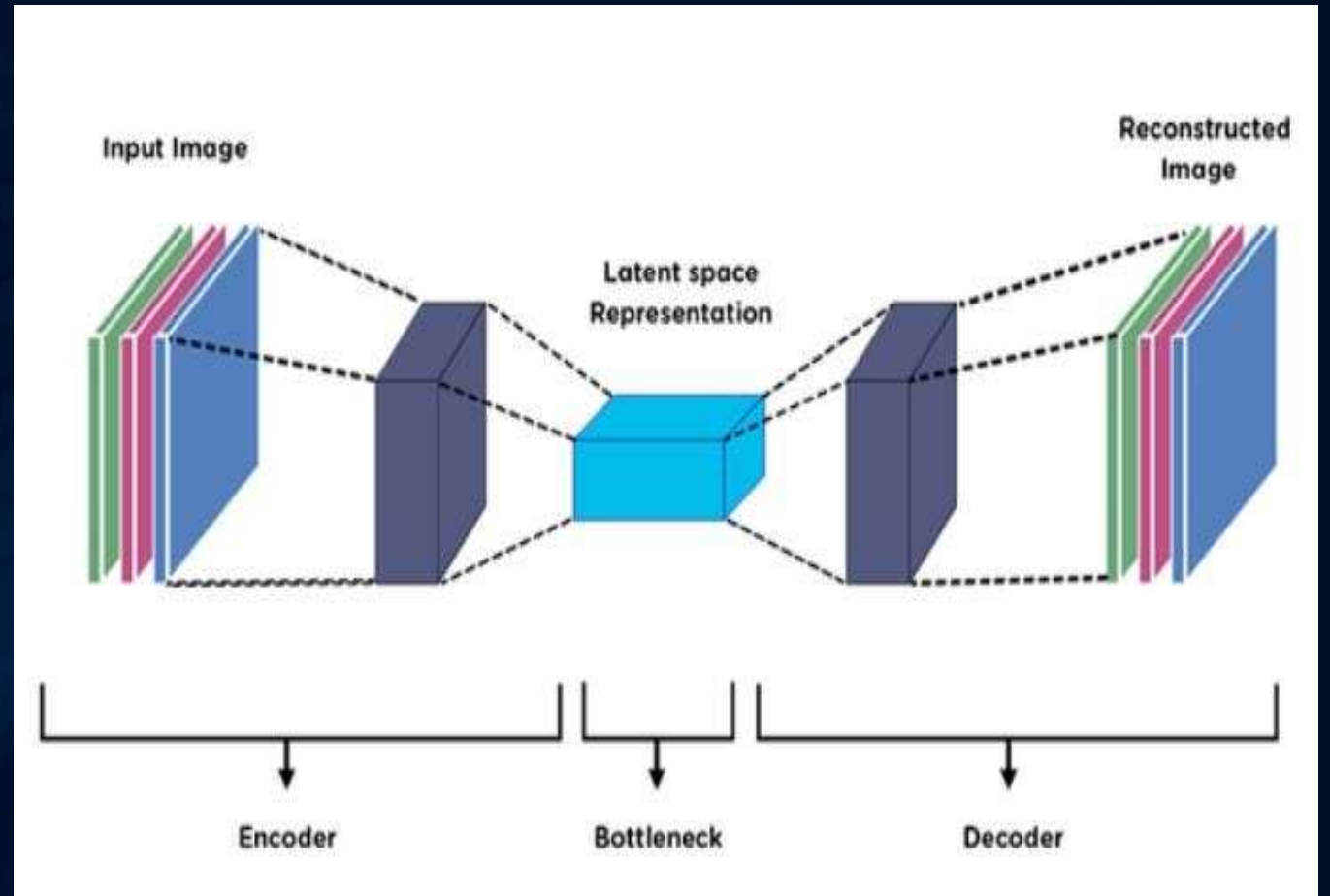


Uygulama Örnekleri

- **Otonom Sürüş ve ADAS:** Sürülebilir yol alanının, şerit çizgilerinin ve yayaların milimetrik tespiti.
- **Tıbbi Görüntüleme (Medikal Yapay Zeka):** MR, Tomografi veya X-Ray görüntülerinde kanserli hücrelerin ve lezyonların kesin sınırlarının çizilmesi.



Encoder-Decoder Mimarisi

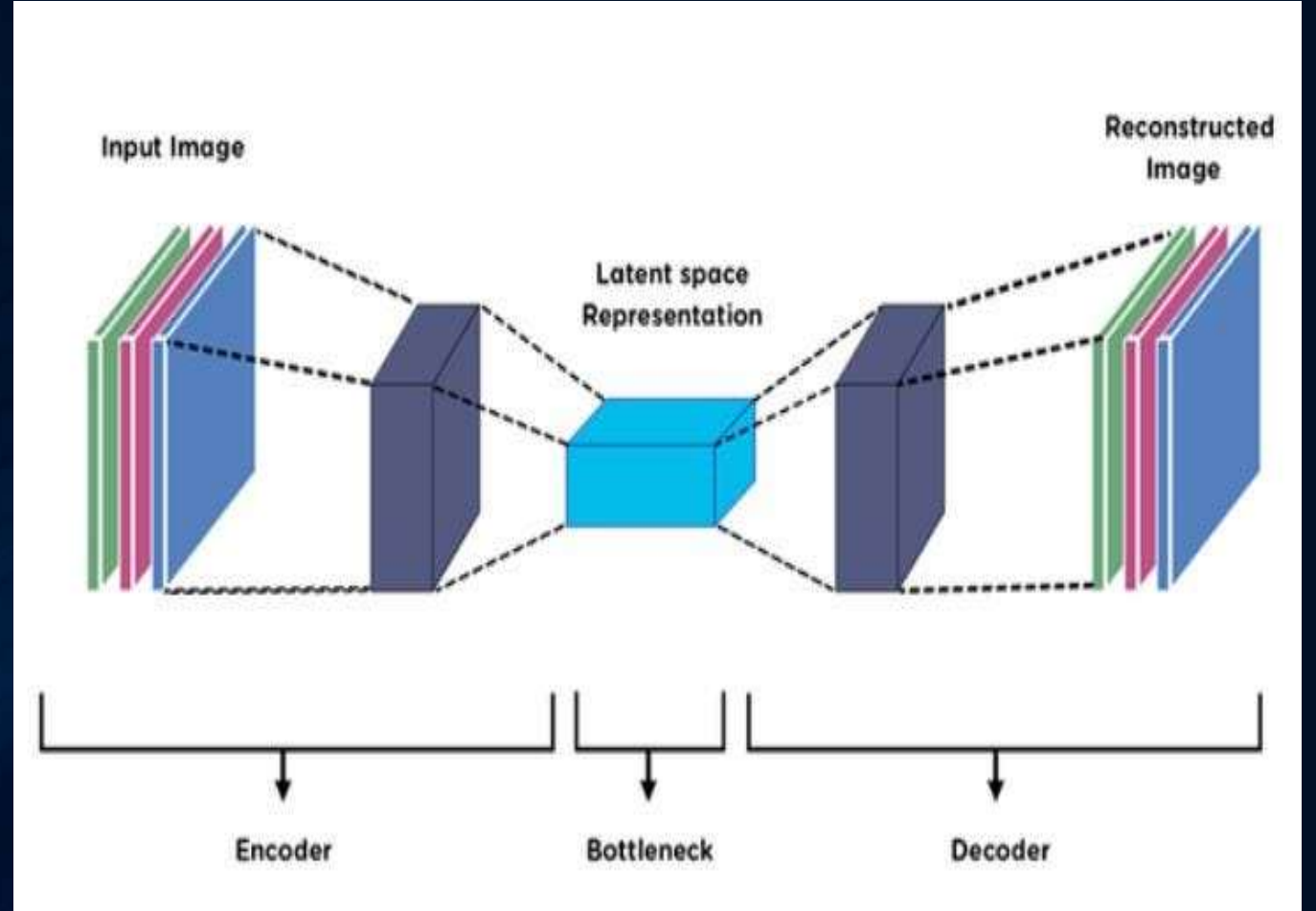


Encoder-Decoder Mimarisi

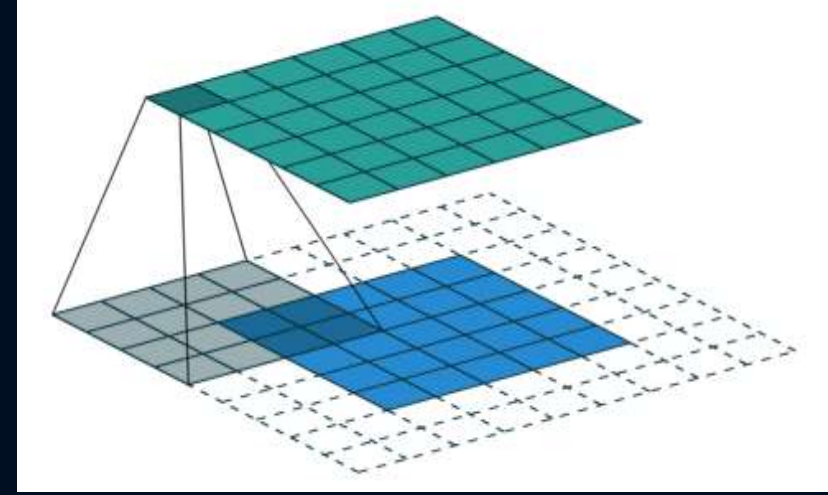
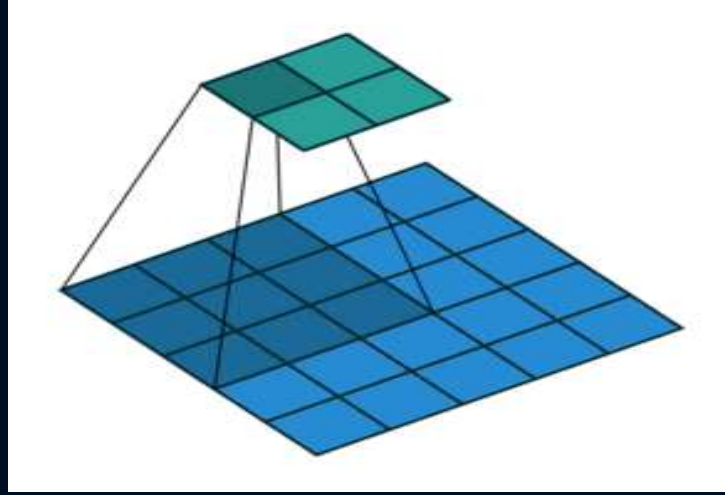
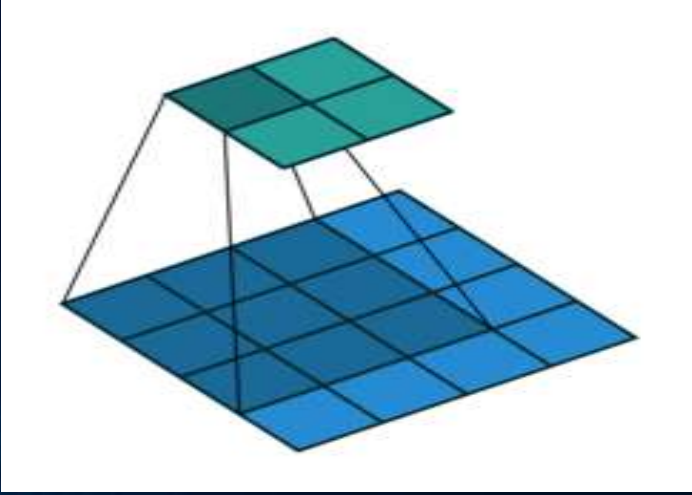
- **Encoder (Kodlayıcı):** Görüntünün boyutunu düşürerek derinliğini (kanal sayısını) artırır. Olayın "anlamını" (bağlamı) çözer.
- **Darboğaz (Bottleneck):** Sistemin dip noktasıdır. Boyut en küçük, bilgi en yoğundur.
- **Decoder (Kod Çözücü):** Bu sıkıştırılmış anlam bilgisini alır ve resmi adım adım orijinal çözünürlüğüne geri büyütür. Konum bilgisini yeniden inşa eder.

Encoder-Decoder Mimarisi

Sol taraf kodlayıcıdır resmi küçültüp nesnenin ne olduğunu anlar. Darboğazda bilgi en saf halindedir. Sağ taraf olan kod çözücü ise bu bilgiyi alıp 'bu nesne resmin şurasındaydı' diyerek matrisi orijinal fotoğraf boyutuna geri büyütür

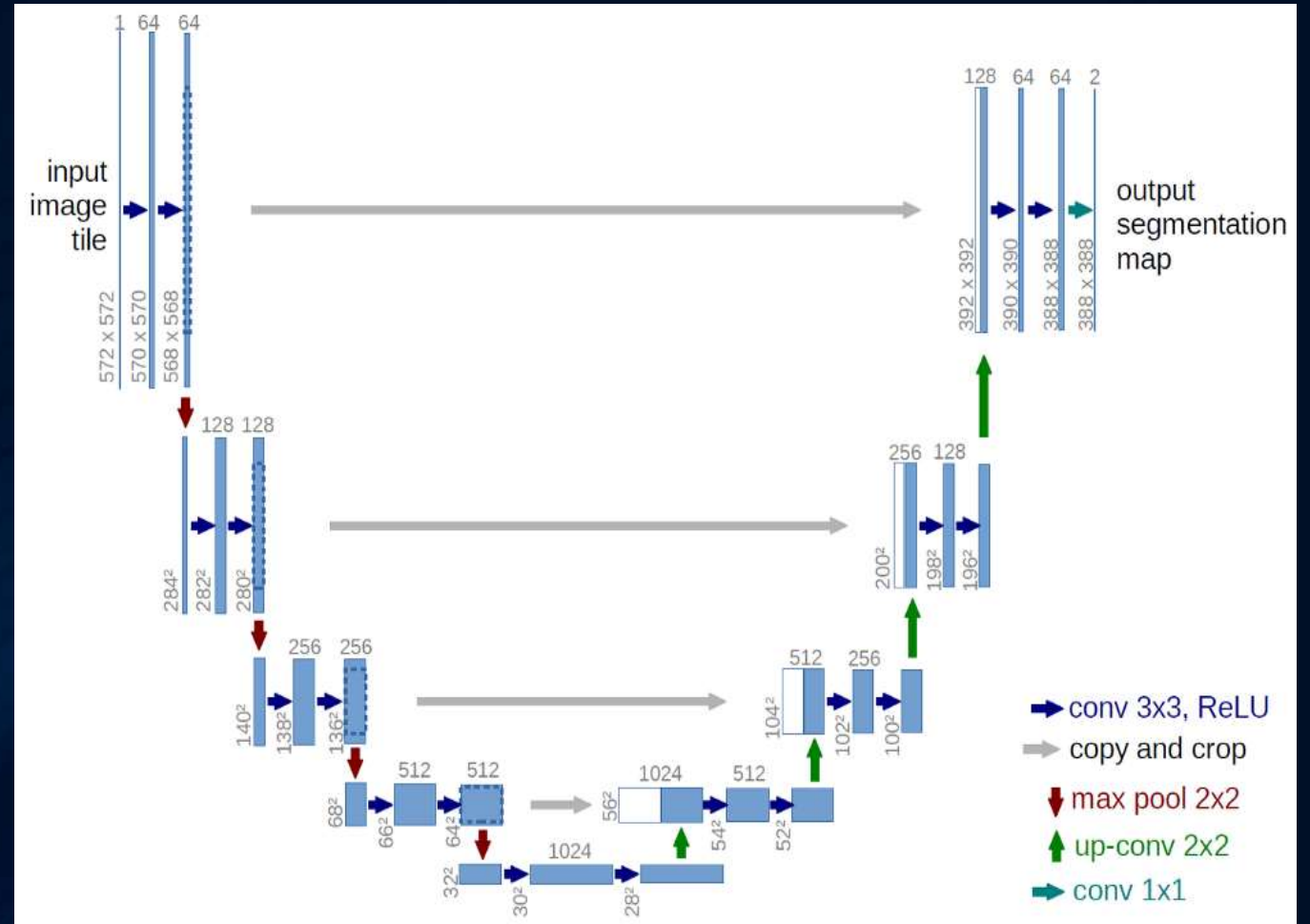


Transpose Convolution



- Decoder (Kod çözücü) kısmında görüntü çözünürlüğünü artırmak için kullanılan öğrenilebilir katmandır.
- Basit matematiksel büyütme yanındaki pikselin kopyasını veya ortalamasını alır.
- Transpose Convolution'ın kendi ağırlıkları vardır. Ağ'a eğitim sırasında pikseller arasındaki boşlukları nasıl doldurması gerektiğini **öğretir**.

U-Net Mimarisi

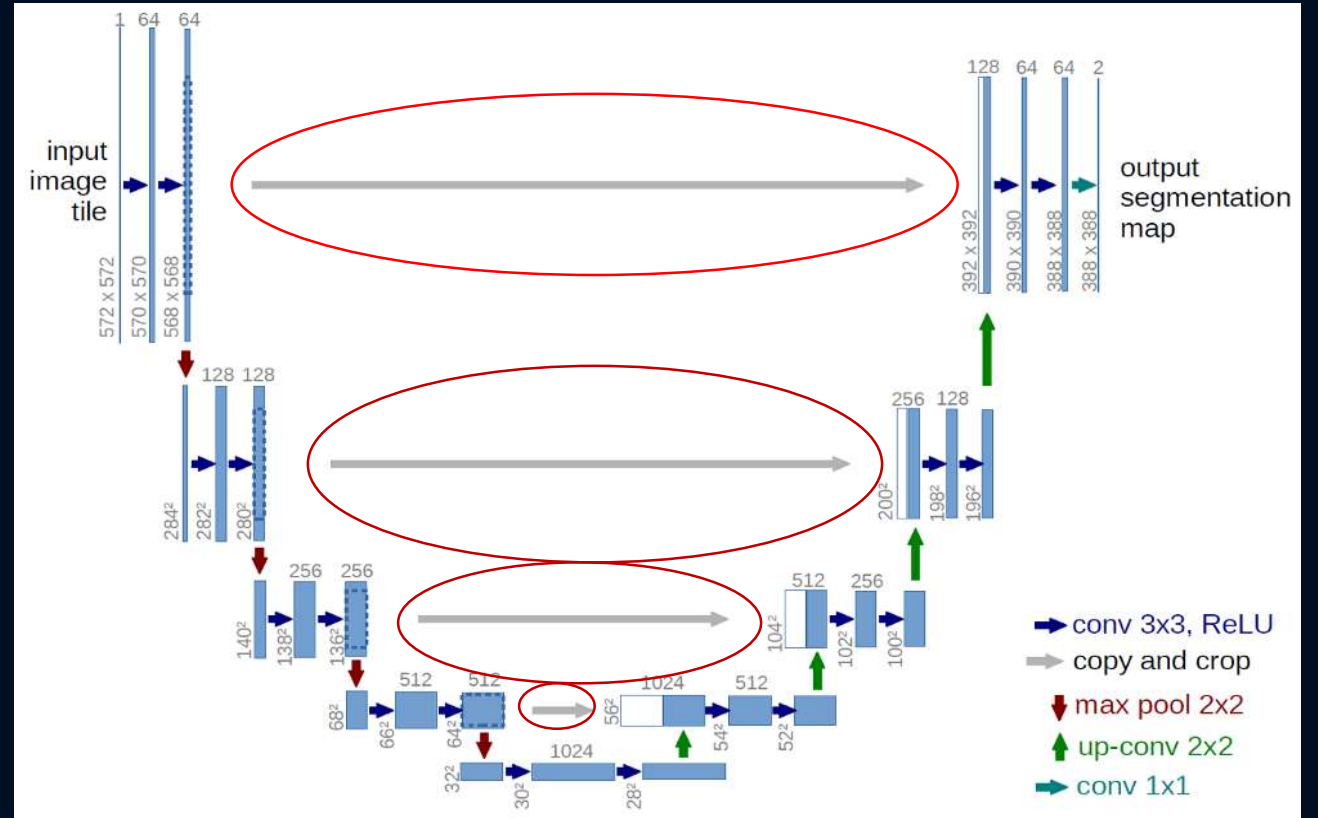


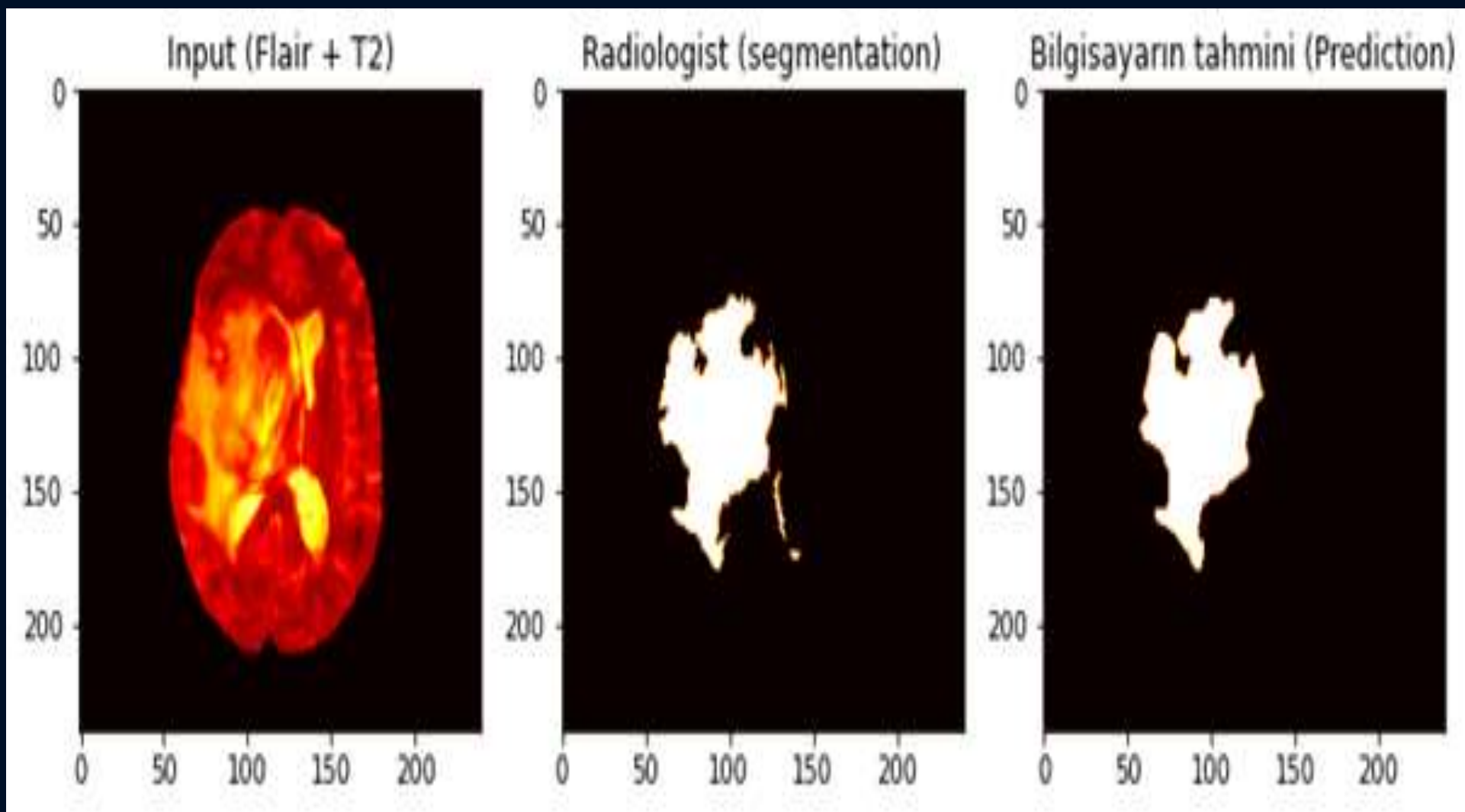
U-Net Mimarisi

- İlk kez 2015'te Olaf Ronneberger ve ekibi tarafından biyomedikal görüntüler için tasarlandı.
- Adını tamamen simetrik ve U harfine benzeyen şeklinden alır.
- Çok az sayıda eğitim verisiyle bile oldukça yüksek hassasiyette sonuçlar üretebilir.

Nasıl Çalışır?

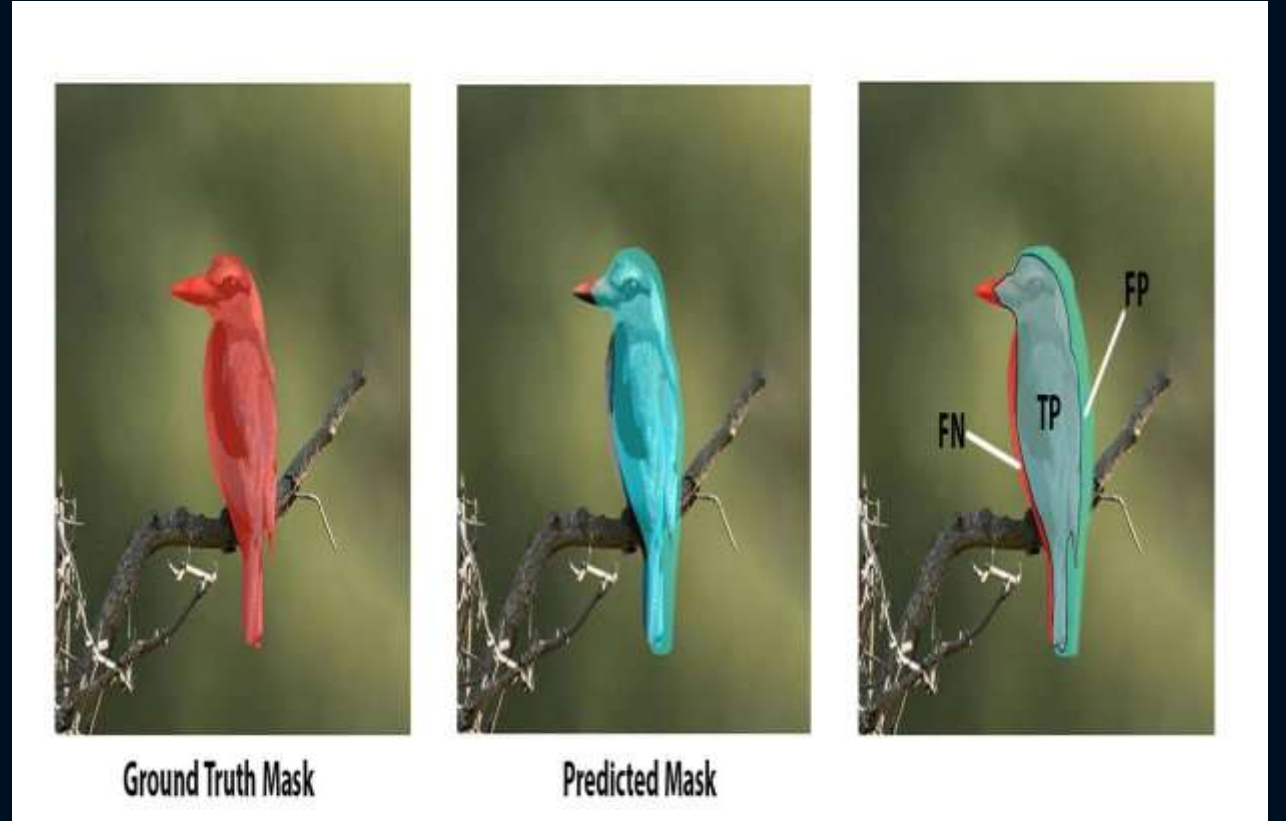
- Görüntü küçültülüp büyütülürken nesnelerin hassas kenarları ve ince dokuları kaybolur.
- Encoder tarafındaki yüksek çözünürlüklü ve konum bilgisi içeren özellik haritaları doğrudan kopyalanır.
- Bu kopyalar, Decoder tarafındaki aynı seviyeli katmanlarla birleştirilir Ağ, maskeyi çizerken geçmişten kopya çeker.





Kayıp ve Metrikler

- **Cross-Entropy Loss:** (Tahmin edilen maske ile gerçek (Ground Truth) maske arasındaki hatayı piksel bazında hesaplar.
- **oU (Intersection over Union):** Yapay zekanın bulduğu alanın, gerçekteki alan ile yüzde kaç oranında örtüştüğünü hesaplar.



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

MUHAMMET YİĞİT SARAÇOĞLU
2322705064